SQL y bases de datos relacionales

Tablas, claves y relaciones

Una base de datos relacional representa información mediante tablas. Cada fila representa un registro y cada columna un atributo. Por ejemplo, alumnos contiene id y nombre, mientras que matriculas contiene alumno_id y curso. Este material usa ejemplos ficticios y no contiene datos de estudiantes reales.

Una clave primaria identifica de manera única cada fila. No admite valores nulos ni duplicados. En alumnos, id puede ser la clave primaria. Una clave foránea expresa una referencia a una clave primaria o única de otra tabla, o de la misma tabla. Por ejemplo, matriculas.alumno_id puede referenciar alumnos.id. Una clave foránea no implica que su propia columna sea única: un alumno puede tener varias matrículas.

La integridad referencial impide guardar referencias a filas inexistentes. Si se intenta matricular al alumno 99 y no existe alumnos.id=99, la base de datos rechaza la operación. La política de borrado se configura: RESTRICT impide un borrado que dejaría referencias y CASCADE elimina también las filas dependientes. Elegir CASCADE requiere considerar qué datos se perderían.

Una relación de muchos a muchos se representa mediante una tabla intermedia. matriculas conecta alumnos con cursos. Una restricción UNIQUE(alumno_id, curso_id) evita matricular dos veces al mismo alumno en el mismo curso. La base de datos debe proteger esta regla incluso si dos peticiones llegan simultáneamente.

INNER JOIN y LEFT JOIN

JOIN combina filas de tablas usando una condición. INNER JOIN conserva solamente las combinaciones que cumplen esa condición en ambos lados. LEFT JOIN conserva todas las filas de la tabla izquierda; cuando no encuentra correspondencia a la derecha, las columnas de la tabla derecha tienen valor NULL.

Ejemplo: alumnos contiene a Ana y a Luis. matriculas contiene una matrícula de Ana y ninguna de Luis. Una consulta alumnos INNER JOIN matriculas muestra a Ana. La misma consulta con LEFT JOIN muestra a Ana y también a Luis, con NULL en las columnas de matrícula para Luis. Si Ana tiene dos matrículas, aparece en dos filas: JOIN no elimina duplicados automáticamente.

Consulta ilustrativa: SELECT a.nombre, m.curso FROM alumnos a LEFT JOIN matriculas m ON a.id = m.alumno_id. Para buscar alumnos sin matrícula puede añadirse WHERE m.alumno_id IS NULL, siempre que esa columna sea no nula en las matrículas existentes.

Hay que distinguir condiciones en ON y filtros en WHERE. Si tras un LEFT JOIN se añade WHERE m.curso = 'SQL', se eliminan las filas sin matrícula porque su valor es NULL. Para conservar todos los alumnos y asociar solo las matrículas de SQL, la condición del curso debe formar parte del ON.

Índices y transacciones

Un índice permite localizar registros sin recorrer necesariamente toda la tabla. Puede acelerar filtros y ciertas ordenaciones, pero ocupa espacio y añade trabajo a las inserciones, actualizaciones y borrados. No conviene crear un índice en cada columna sin medir las consultas reales. PostgreSQL permite inspeccionar planes con EXPLAIN y medir una ejecución con EXPLAIN ANALYZE; este último ejecuta la consulta.

Una transacción agrupa operaciones que deben confirmarse juntas. COMMIT confirma los cambios; ROLLBACK los descarta. En una transferencia ficticia se resta saldo de una cuenta y se suma a otra. Si falla la segunda operación, ambas deben deshacerse para no perder dinero dentro del ejemplo.

ACID resume atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Atomicidad significa que se aplican todas las operaciones o ninguna. Consistencia significa que se preservan las reglas definidas. Aislamiento regula cómo interactúan operaciones concurrentes. Durabilidad significa que una confirmación persiste según las garantías de almacenamiento y configuración del sistema.

Una carga idempotente produce el mismo estado persistido al repetirse con los mismos datos. Para documentos puede usarse una huella SHA-256 del contenido con una restricción UNIQUE. Comprobar primero si existe no basta frente a cargas simultáneas: también se necesita una restricción o coordinación transaccional en la base de datos.